

北京大学高等数学 A 期中试题

2025-2026 学年第二学期

1. (10 分) 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+y^2}$ 的满足条件 $y(1) = 1$ 的解.

2. (15 分) 设平面区域由曲线 $(2x^2 + 3y^2)^2 = 2x^2 - 3y^2$ 围成, 计算积分 $I = \iint_D (\sqrt{2}x + \sqrt{3}y)^2 dx dy$.

3. (15 分) 设空间区域 Ω 由曲面 $x = 0, x = 1, 2(1 + x^2) = y^2 + \frac{z^2}{3}$ 所围成.

计算积分 $I = \iiint_{\Omega} \left(\frac{x}{1+x^2} + \frac{y}{1+y^2} \right) dx dy dz$.

4. (15 分) 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x - y \leq 1, 0 \leq x - z \leq 1, 0 \leq x + y + z \leq 1\}$.

计算积分 $I = \iiint_{\Omega} (x + y + z) \cos((x + y + z)^2) dx dy dz$.

5. (15 分) 设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 其中 $P = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + yz, Q = \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + xz,$

$R = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + xy$. 记曲面 Σ^+ 为椭球面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{25} = 1$ 的外侧面,

$\mathbf{n}$ 表示 Σ^+ 的单位外法向量, 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$.

6. (15 分) 计算 $I = \oint_{\Gamma} (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz,$

其中 Γ 是平面 $x + y + z = 1$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交线, 从 z 轴的正向看去逆时针方向.

7. (15 分)

(1) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是区域 (连通开集), $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续.

若在 Ω 的任意子区域 Ω_1 上均有 $\iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dx dy dz = 0$, 证明 $f(x, y, z) \equiv 0, (x, y, z) \in \Omega$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 具有连续的一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 存在. 又对 $\mathbb{R}_{x>0}^3 = \{(x, y, z) \mid x > 0\}$

中的任意光滑简单闭曲线 S (外侧) 都有 $\oiint_S xf(x) dy dz - xyf(x) dz dx + ze^{2x} dx dy = 0$.

求 $f(x)$ 的表达式.